

用户手册

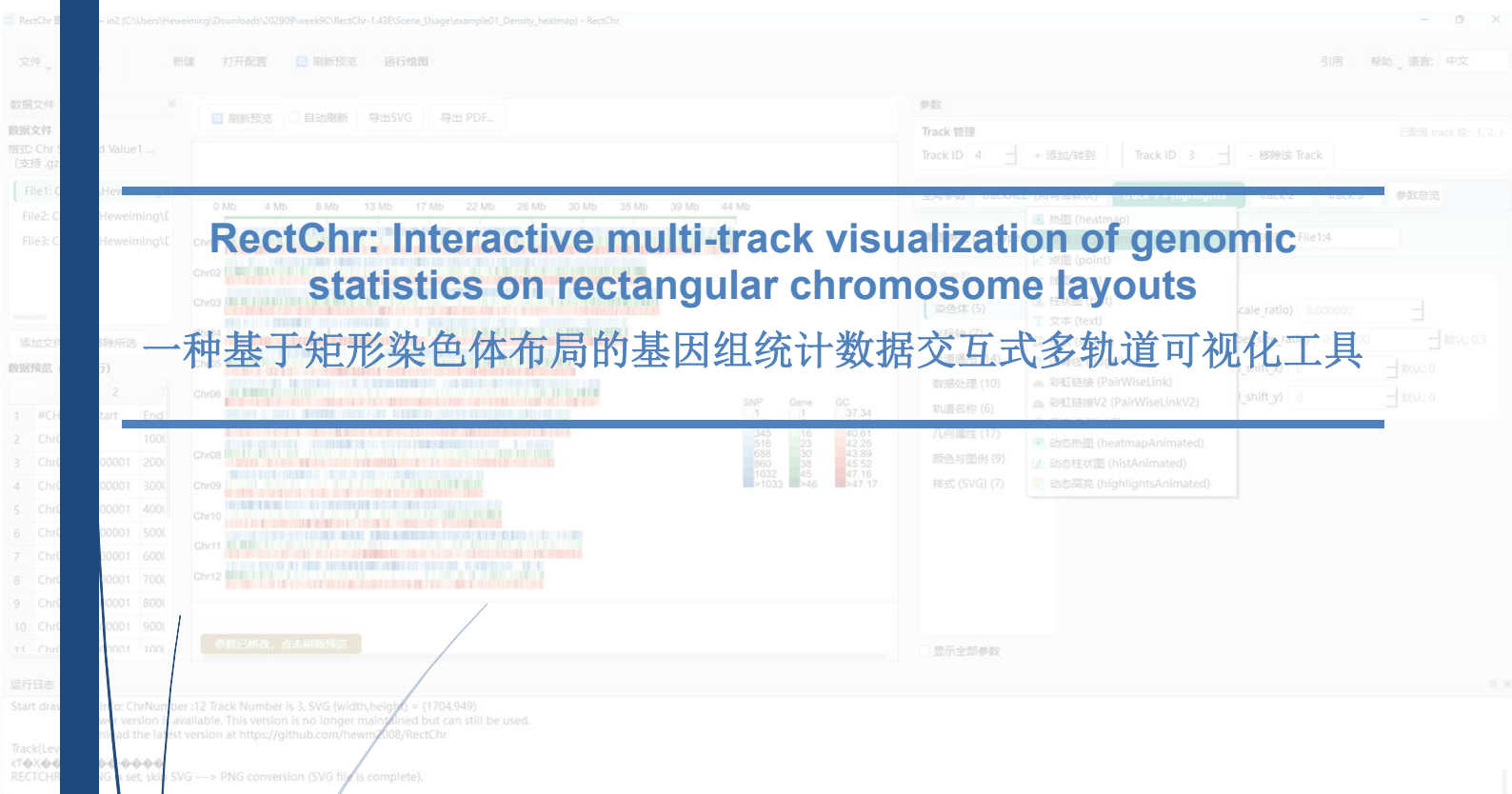


RectChr

图形界面

RectChr: Interactive multi-track visualization of genomic statistics on rectangular chromosome layouts

一种基于矩形染色体布局的基因组统计数据交互式多轨道可视化工具



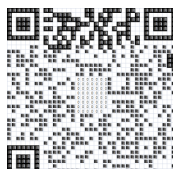
Version 1.50 User Documentation

hewm2008@gmail.com / hewm2008@qq.com

微信 打赏

QQ 入群: **125293663**

微信公众号



群名称: Reseqtools (tools)
群 号: 125293663



目录

1 软件概述	3
主要功能	3
启动程序	3
Windows 安装依赖（首次使用）	3
典型工作流程	3
2 界面总览	3
菜单栏与快捷操作	4
数据文件与数据预览	5
检查数据	5
参数选择与编辑	6
单轨道设置与参数总览	7
理解数据来源	7
3 快速开始	7
打开已有配置	7
新建绘图任务	7
添加数据	7
配置第一个 Track	8
生成并保存结果	8
最小配置示例（热图）	8
4 数据与轨道管理	8
输入数据的基本要求	8
添加和移除文件	8
添加和移除 Track	9
5 画图类型（plot_type）	9
热图（heatmap）	9
高亮（highlights）	9
点图（point）	9
线图（line）	9
柱状图（hist）	9
文本（text）	9
形状（shape）	9
山脊线（ridgeline）	10
彩虹链接（PairWiseLink）	10
彩虹链接 V2（PairWiseLinkV2）	10

自连接 (LinkS)	10
动态热图 (heatmapAnimated)	10
动态柱状图 (histAnimated)	10
6 参数配置	10
参数范围与启用方式	10
常见参数分类.....	11
推荐调整顺序.....	11
7 预览与绘图	11
手动刷新与自动刷新	12
预览检查清单.....	12
检查运行日志.....	12
8 配置保存与结果导出	12
保存与重新打开配置	12
选择输出格式.....	12
导出图形	12
9 常见问题与排查	13
常见现象与处理.....	13
其他提示	13
10 联系方式	13
获取帮助	13
联系信息	13
打赏	13

1 软件概述

RectChr GUI 是 RectChr 的 **图形化操作界面**，将 **数据文件管理**、**轨道（Track）配置**、**绘图参数设置**、**结果预览**和**导出**集中在同一工作区。本手册面向首次使用或需要交互式调整图形的用户，介绍从打开配置到保存绘图结果的完整流程。

同一份程序可运行于 Windows / Linux / macOS；界面负责配置与预览，出图由 *Perl* 引擎完成。

GUI 适合 **交互式探索**、论文图形制作及配置复用。需要批量处理时，可结合 RectChr 的 **命令行** 工作流程。

主要功能

- ✚ 创建、打开、编辑和保存配置文件。
- ✚ 导入多个数据文件，并预览所选文件的前 20 行。
- ✚ 添加、切换和移除 Track，设置全局参数、轨道默认参数及单轨道参数。
- ✚ 手动或自动刷新图形，查看运行日志，并导出 SVG、PDF 或 PNG。

启动程序

Windows：在 RectChr 软件包中双击 **RectChrGUI.bat**。

Linux 或 macOS：在终端进入包含启动脚本的目录，然后运行：

```
sh RectChrGUI.sh
```

Windows 安装依赖（首次使用）

若使用源码目录运行，Windows 需先安装以下依赖：

1. 安装 Perl: <https://strawberryperl.com/>。出图由 Perl 引擎完成；安装时保持默认勾选，将 Perl 加入 PATH。
2. 安装 Python: <https://www.python.org/downloads/windows/>。安装时 **勾选** "Add python.exe to PATH"。
3. 安装 PySide6: 命令行运行 `pip install PySide6` (打开 powershell 输入 `pip install PySide6`)。

完成后双击 **RectChrGUI.bat** 启动。首次启动时脚本会自动尝试安装 PySide6（默认源→---user→清华镜像）；**Perl 需预先安装**，脚本不会自动安装 Perl。

典型工作流程

- ① 新建配置，或打开已有的 .conf 配置文件。
- ② 添加并检查数据文件，确认染色体名称、坐标和数值列。
- ③ 创建所需 Track，并为各 Track 指定数据来源和绘图类型。
- ④ 调整全局参数、轨道默认参数及单轨道参数。
- ⑤ 刷新预览，检查图形和运行日志。
- ⑥ 运行绘图并导出所需格式。
- ⑦ 保存配置，以便后续修改和复现。

2 界面总览

主界面由顶部菜单与快捷操作区、左侧数据区、中部绘图区、右侧参数区，以及底部运行日志和状态栏组成。截图使用英文界面；正文中的英文按钮名称与截图对应。

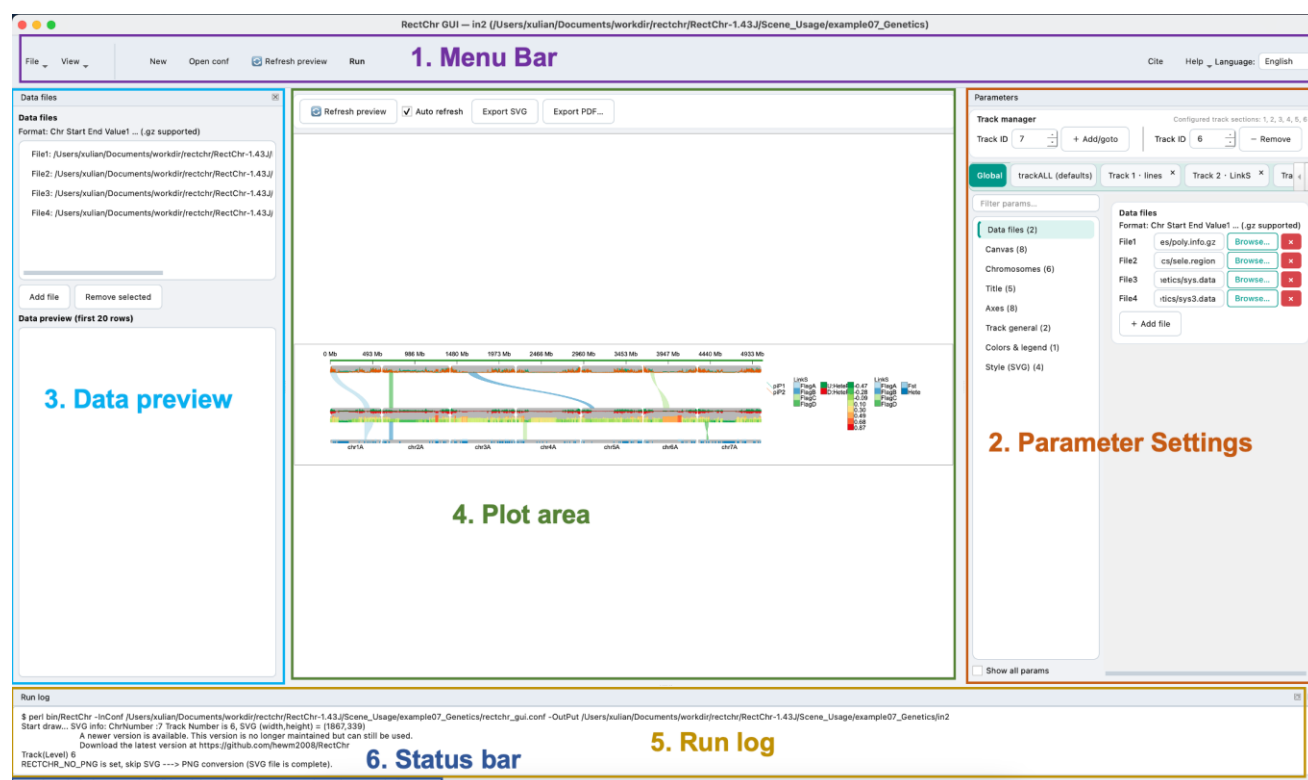


图 1 RectChr GUI 主界面及六个主要区域

图中编号与区域	位置	主要用途
1 菜单栏	顶部	新建、打开和保存配置；刷新与运行；查看引用信息、帮助及切换语言。
2 参数设置区	右侧	管理 Track；切换参数视图；筛选、启用和编辑参数。
3 数据区	左侧	管理输入文件，并预览所选文件的前 20 行。
4 绘图区	中部	显示绘图结果；刷新预览、缩放查看和导出图形。
5 运行日志区	底部	查看运行过程、警告和错误。
6 状态栏	窗口底部	查看当前状态及相关路径。

阅读顺序：初次使用可直接查看第 3 章“快速开始”；数据格式、画图类型、参数设置和问题排查分别见第 4、5、6、9 章。

菜单栏与快捷操作



图 2 配置管理、视图设置与常用操作入口

顶部提供新建、打开配置、刷新预览和运行绘图等常用操作。保存配置和图形导出位于 File 菜单中。

界面控件	操作说明
New	创建空白绘图任务。
Open conf	打开已有的 .conf 配置文件。

File → Save conf	保存当前配置。
Refresh preview	根据当前设置更新预览。
Run	运行当前绘图任务，并在 Run log 中查看执行情况。
File → Export SVG / PNG / PDF	导出对应格式的图形。
View	显示或隐藏可切换的面板；通过 Reset layout 恢复界面布局。
Cite / Help	查看引用信息或帮助。
Language	切换界面语言。

提示：修改已有任务前，建议先保存一份配置副本；面板意外关闭或布局改变时，可先检查 View 菜单。

数据文件与数据预览

左侧 Data files 区域列出当前输入文件。单击列表中的文件后，下方 Data preview 显示其前 20 行，便于检查列数、分隔符和字段内容。

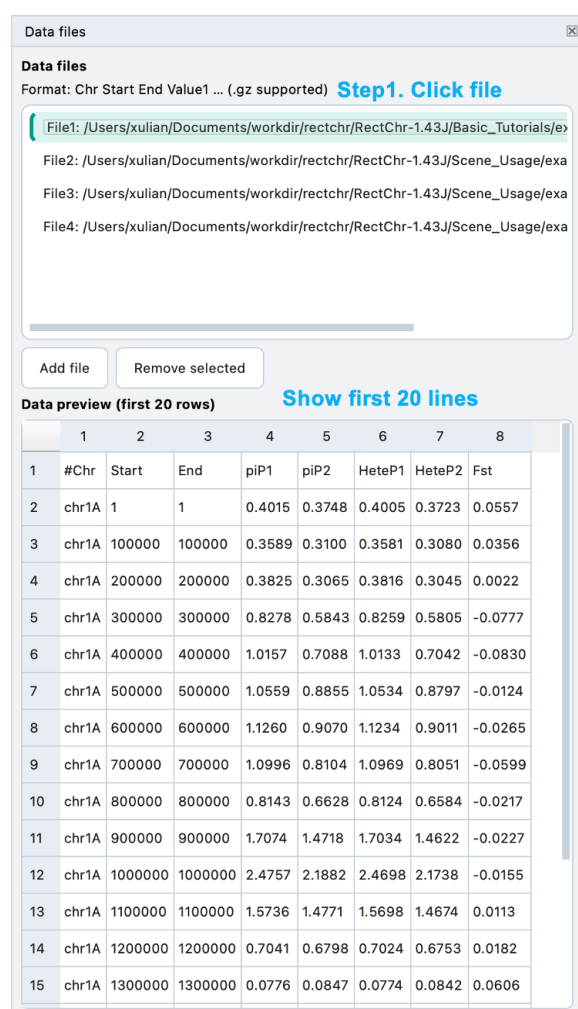


图 3 选择数据文件并检查前 20 行

检查数据

- 确认选中的是目标文件，且文件路径有效。
- 检查染色体名称、起止坐标及数值或注释列是否符合预期。
- 前 20 行只能用于快速检查；正式绘图前仍需确认整个文件的格式一致。
- 移除文件前，检查是否仍有 Track 引用该文件。

参数选择与编辑

右侧参数区按作用范围和功能分类组织设置。先选择要编辑的范围，再定位参数并设置其值。

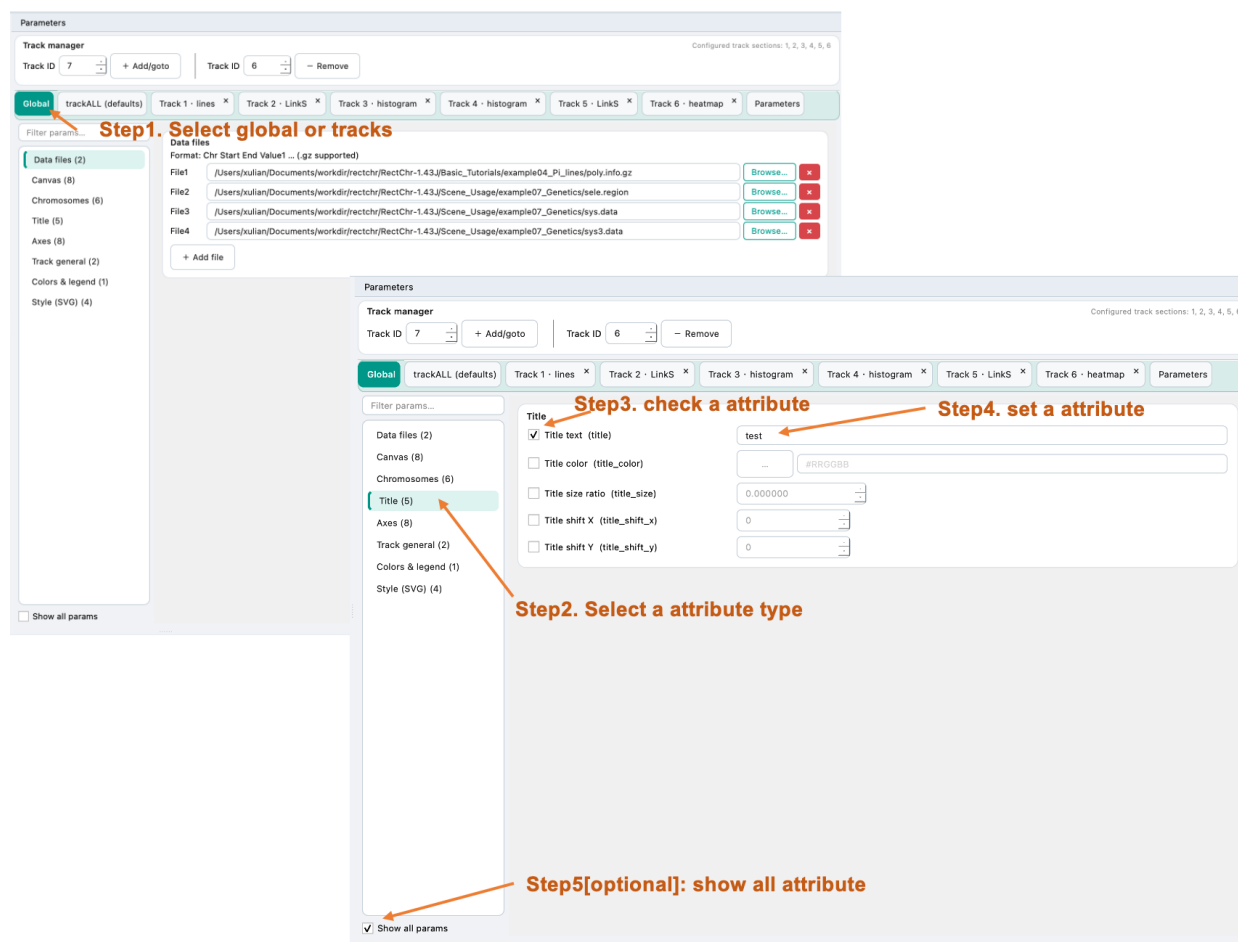


图 4 选择参数范围、参数分类并启用所需参数

- ① 选择 Global、trackALL (defaults) 或目标 Track 标签页。
- ② 在左侧分类列表中选择参数类别，如 Title 或 Axes。
- ③ 对于带复选框的参数，先勾选复选框，启用相应编辑控件。
- ④ 输入或修改参数值，随后刷新预览以检查效果。
- ⑤ 需要更多选项时，勾选 Show all params；也可在 Filter params 中输入关键词筛选。

单轨道设置与参数总览

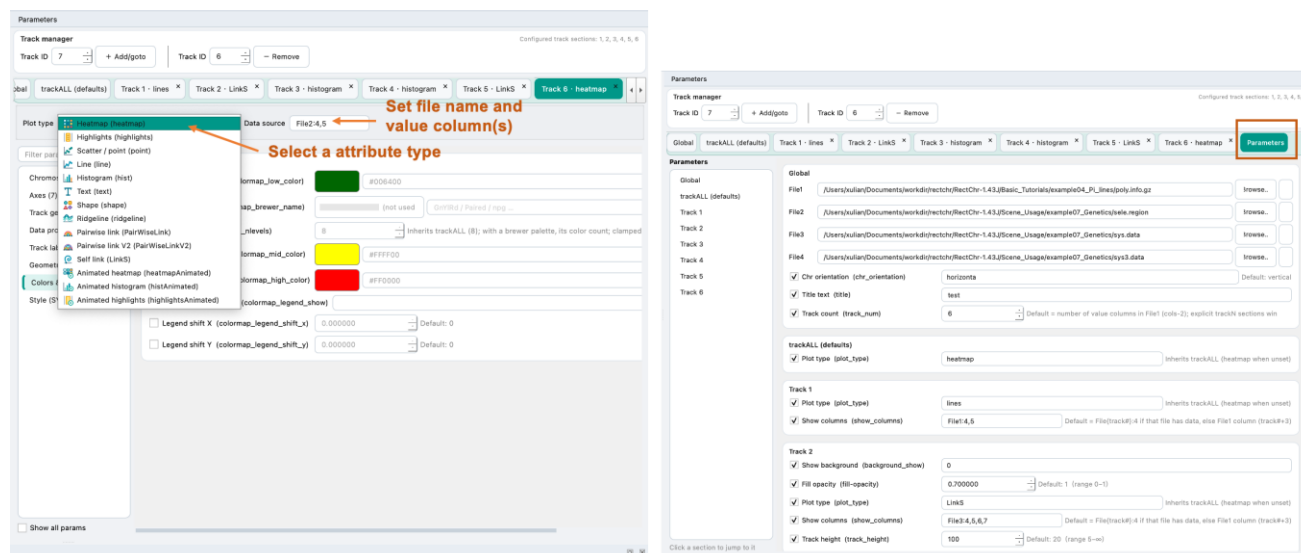


图 5 为单个 Track 设置绘图类型和数据来源，并查看参数总览

每个 Track 标签页对应一条轨道。使用 Plot type 选择绘图类型，并在 Data source 中指定文件及需要使用的列。Parameters 标签页集中展示当前配置，便于检查各范围的设置。

视图	作用范围	典型用途
Global	整个图形或任务	输入文件、画布、染色体布局及主标题。
trackALL (defaults)	所有 Track 的默认设置	设置多个 Track 共用的样式或坐标轴规则。
Track X	指定 Track	设置该轨道的绘图类型、数据来源和独立样式。
Parameters	当前配置总览	集中核对全局、默认及各 Track 的参数。

理解数据来源

图 5 中的 File2:4,5 表示引用 File2 的第 4、5 列。文件编号和列号必须与实际输入一致；所需列数及含义取决于绘图类型。不要将示例中的列号直接用于结构不同的数据。

设置建议：先在 trackALL 中配置通用默认值，再在单个 Track 中设置需要单独调整的参数。

3 快速开始

打开已有配置

- ① 启动 **RectChrGUI**，单击 Open conf。
- ② 选择已有的 .conf 文件，或打开 RectChr 软件包中 Basic_Tutorials、Scene_Usage 目录下的示例配置。
- ③ 检查 Data files 中的文件路径；若数据已移动，重新指定对应文件。
- ④ 单击 Refresh preview 或 Run，并检查图形与 Run log。
- ⑤ 根据需要调整参数，保存配置并导出图形。

新建绘图任务

从空白任务开始，按以下步骤完成第一次绘图：

添加数据

- ① 单击 New 创建空白任务。

- ② 在 Data files 中单击 Add file，选择输入文件。
- ③ 单击已添加的文件，在 Data preview 中核对列数、分隔符及前几行内容。

配置第一个 Track

- ① 在 Track manager 中选择 Track 1；如尚未创建，使用 Add/goto 添加。
- ② 在 Global 的 Data files 中确认 File1 指向目标输入文件。
- ③ 切换到 Track 1，选择 Plot type，并在 Data source 中指定所需文件和列。
- ④ 设置必要的染色体范围及布局参数；根据需要调整颜色、标题和坐标轴。
- ⑤ 单击 Refresh preview，检查图形方向、轨道位置和标签。

生成并保存结果

- ① 单击 Run 或 Refresh preview，确认 Run log 中没有阻止绘图的错误。
- ② 通过 File 菜单导出 SVG、PDF 或 PNG。
- ③ 选择 File → Save conf，保存本次配置。

首次绘图建议先保留大部分默认值，只设置必要的参数、绘图类型和染色体参数。确认能够出图后，再逐步调整外观。

最小配置示例（热图）

只需一个数据文件，其余全部使用默认值即可出图（plot_type 默认 heatmap）：

```
SetParaFor=global
File1 = ./data.gz
```

4 数据与轨道管理

输入数据的基本要求

界面提示的基础格式为以空白字符或制表符分隔的染色体区间数据。以下为字段结构示意，具体是否需要表头应以相应示例和绘图类型要求为准。

```
Chr Start End Value1 ...
```

- ✚ Chr：染色体名称，应与染色体长度或核型配置中的名称一致。
- ✚ Start、End：区间起止坐标，应为数值，且 Start 不大于 End。
- ✚ Value1 及后续列：数值或注释字段，其含义由绘图类型决定。
- ✚ 界面标明支持 .gz 文件，可直接选择对应的压缩数据文件。

不同绘图类型对列数和字段含义的要求可能不同。绘图前请对照对应示例，核对输入格式及数据列设置。

添加和移除文件

文件操作在左侧面板与参数区均有入口；常用操作及检查要点如下：

操作	方法	检查要点
添加	在左侧单击 Add file，或在参数区使用 Browse 选择文件。	文件出现在列表中，且前 20 行可正常预览。
追加	在参数区单击 Add file，添加其他输入。	按 Track 需要配置对应的数据来源。
移除	选中文件后单击 Remove selected，或使用参数区红色删除按钮。	检查是否仍有 Track 引用该文件。
更换	使用 Browse 重新选择路径。	刷新预览，核对新文件的列结构。

添加和移除 Track

Track 是沿染色体布局绘制的一层数据或注释，可用于展示不同样本、不同数据类型或不同统计量。Track 编号用于识别编辑对象，并通常影响轨道排列；实际顺序应在预览中确认。

- ① 在 Track manager 的 Add/goto 一侧输入目标 Track ID，单击 Add/goto 添加或跳转。
- ② 在对应 Track 标签页配置绘图类型、数据来源及样式。
- ③ 需要删除时，在 Remove 一侧确认目标 Track ID，再单击 Remove。

删除 Track 可能同时移除其专属设置。建议在删除前保存配置副本。

5 画图类型 (plot_type)

共 14 种画法；在 Track 页签的 plot_type 下拉中切换，表单会联动显示对应参数。plot_type 支持多种拼写（如 line/lines、hist/histogram），打开配置时自动归一化。

热图 (heatmap)

区域统计值映射为颜色格子，基因组密度/Fst/深度等最常用类型

关键参数：colormap_low_color、colormap_mid_color、colormap_high_color、colormap_nlevels、Ymax、Ymin

```
plot_type = heatmap
```

高亮 (highlights)

区间背景着色，常用于标记选择区域、QTL 区间、着丝粒等

关键参数：background_color、track_bg_height_ratio

```
plot_type = highlights
```

点图 (point)

散点图，GWAS 曼哈顿图的常用画法

关键参数：cutoff_y、cutoff_color、log_p、track_point_size

```
plot_type = point
```

线图 (line)

折线/曲线，展示连续值走势

关键参数：track_height、Ymax、Ymin

```
plot_type = line
```

柱状图 (hist)

柱状图；show_columns 给两列时可画上下对称双柱

关键参数：show_columns、track_height、yaxis_tick_show

```
plot_type = hist
show_columns = File1:6,7
```

文本 (text)

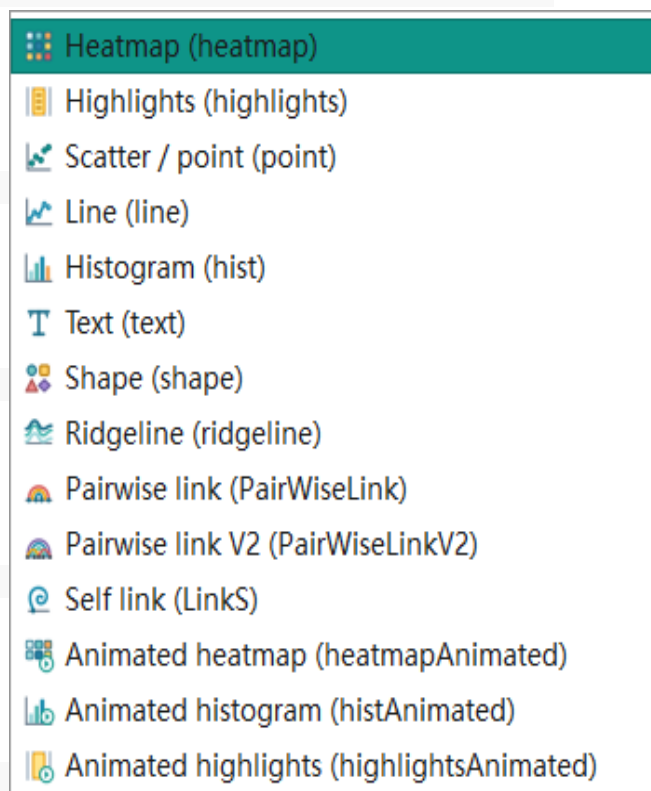
在对应区域显示文字（基因名/标记名等）

关键参数：track_text_size、track_text_angle、track_text_anchor

```
plot_type = text
show_columns = File2:5
```

形状 (shape)

按区域绘制几何形状（圆形/方形/三角等 0-13 种）



关键参数: track_geom_shape、track_geom_shape_size

```
plot_type = shape
track_geom_shape = 3
```

山脊线 (ridgeline)

山脊图, 展示 QTL/分布的堆叠形态

关键参数: track_height

```
plot_type = ridgeline
```

彩虹链接 (PairWiseLink)

两个基因组/区间之间的彩虹连接线 (共线性/变异)

关键参数: link_direction、link_linestyle、link_uniform_height

```
plot_type = PairWiseLink
```

彩虹链接 V2 (PairWiseLinkV2)

彩虹连接线的升级版, 适合大范围共线性展示

关键参数: link_direction、link_linestyle、link_uniform_height

```
plot_type = PairWiseLinkV2
```

自连接 (LinkS)

染色体自身区域之间的连接

关键参数: link_direction、link_linestyle

```
plot_type = LinkS
```

动态热图 (heatmapAnimated)

动态 SVG 热图, 导出后用浏览器打开可播放动画

关键参数: colormap_*, Ymax、Ymin

```
plot_type = heatmapAnimated
```

动态柱状图 (histAnimated)

动态 SVG 柱状图, 浏览器打开可播放动画

关键参数: track_height、show_columns

```
plot_type = histAnimated
```

动态 SVG 高亮, 导出后用浏览器打开可播放动画

关键参数: background_color、track_bg_height_ratio

```
plot_type = highlightsAnimated
```

6 参数配置

参数范围与启用方式

Global、trackALL (defaults) 和 Track X 分别用于全局设置、轨道默认设置和单轨道设置; Parameters 用于集中查看配置。修改参数前, 先确认当前标签页及 Track 编号, 避免调整到错误的对象。

对于带复选框的参数, 先勾选再编辑。查找参数时可使用 Filter params; 需要访问简化视图之外的选项时, 勾选 Show all params。

常见参数分类

界面分类	主要用途	使用建议
Data files	指定输入文件及相关数据。	先核对数据预览与文件编号。
Canvas	设置画布尺寸、边距及整体布局。	按最终版面比例调整。
Chromosomes	设置染色体范围、顺序和外观。	保持输入与配置中的命名一致。
Title	设置标题和相关文字样式。	标题简明，字号适合最终输出尺寸。
Axes	设置刻度、标签、数值范围和轴样式。	比较多个 Track 时保持尺度可比。
Track general	设置轨道的通用布局规则。	先设默认值，再调整单轨道。
Colors & legend	设置颜色映射和图例。	配色应便于区分，单位和图例含义明确。
Style (SVG)	设置矢量输出相关样式。	后期编辑前检查文字、线宽和样式。

推荐调整顺序

- ① 数据文件、数据列和绘图类型。
- ② 染色体范围与顺序。
- ③ Track 高度、间距及坐标轴范围。
- ④ 颜色、线型和图例。
- ⑤ 标题、字体和标签。
- ⑥ 画布尺寸与输出格式。

先确保数据对应关系和图形结构正确，再调整外观，最后检查最终尺寸下的可读性。

7 预览与绘图

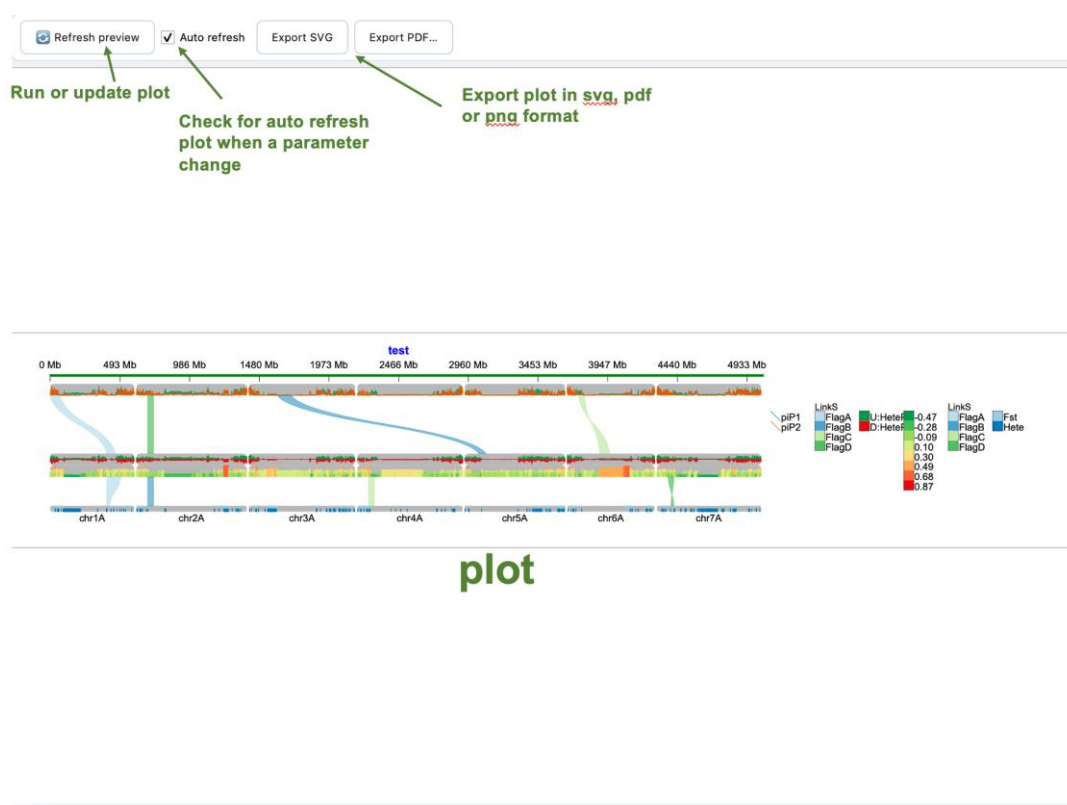


图 6 预览刷新、自动刷新与图形导出口

手动刷新与自动刷新

单击 Refresh preview 可更新当前图形。勾选 Auto refresh 后，修改参数时会自动刷新。数据文件较大、Track 较多或连续调整多个参数时，建议关闭自动刷新，完成一组修改后再手动刷新。可通过鼠标滚轮缩放预览视图。

预览检查清单

- 🚦 目标染色体完整显示，顺序、方向和范围符合预期。
- 🚦 各 Track 对应正确的文件和数据列，没有意外空白或重复。
- 🚦 坐标轴的范围、单位与方向正确，极端值未掩盖主要数据分布。
- 🚦 标题、标签和图例清晰，无重叠或越界；颜色易于区分，必要时检查灰度效果。

检查运行日志

执行 Run 或刷新后，检查底部 Run log 中的运行信息、输出路径、警告和错误。如果预览为空，先保留完整日志，再检查文件路径、输入格式及必需参数。

8 配置保存与结果导出

保存与重新打开配置

- ① 完成一次可正常绘图设置后，选择 File → Save conf 保存配置。
- ② 大幅修改前保存新的版本，例如 project_v01.conf、project_v02.conf。
- ③ 通过 Open conf 重新打开配置后，检查输入数据的路径。
- ④ 跨计算机使用时，将配置和数据一并复制，并保持项目目录结构；必要时重新指定文件路径。

配置文件用于保存绘图设置；导出的图形用于查看、共享或后期编辑。建议同时保留配置文件和原始输入数据。

选择输出格式

三种输出格式的特点与导出后的检查要点如下：

格式	特点与适用场景	导出后检查
SVG	矢量格式，适合在 Illustrator、Inkscape 等软件中继续编辑文字和图形。	字体替换、线宽、透明度及编辑后的版面。
PDF	适合共享、审阅、打印和归档。	页面尺寸、字体显示或嵌入情况及透明度效果。
PNG	位图格式，适合快速分享、演示或需要位图的场景。	像素尺寸与清晰度；放大后可能失真。

导出图形

- ① 刷新或运行绘图，确认当前图形符合要求。
- ② 在绘图区单击 Export SVG 或 Export PDF，或通过 File 菜单选择 Export SVG、Export PDF、Export PNG。
- ③ 选择保存位置并完成导出。
- ④ 打开导出的文件，按最终使用尺寸检查文字、图例、线条和完整性。

投稿建议：保留原始数据、配置文件、可编辑的 SVG 及最终提交文件。需要位图时，按期刊要求检查分辨率，不要只保留界面截图。

9 常见问题与排查

遇到问题时，先检查 Run log，再核对文件路径、数据结构和必需参数。每次修改一类设置并刷新，有助于定位原因。

常见现象与处理

现象	可能原因	处理方法
数据预览为空	路径无效、文件为空、压缩文件异常或分隔不符合要求。	重新选择文件，检查文件大小，并用文本工具查看前几行。
绘图区没有图形	缺少必需参数、Track 未绑定数据或任务执行失败。	检查输入、绘图类型和日志；保留必要设置，暂时恢复默认样式。
部分染色体缺失	名称不一致，或被范围参数过滤。	统一 chr1 与 1 等命名；检查染色体范围和排序设置。
Track 为空	列号错误、缺失值或坐标超出范围。	核对文件编号、列定义、数值类型和 Start、End 坐标。
参数无法编辑	尚未勾选相应复选框。	先勾选参数左侧复选框；必要时启用 Show all params。
标签重叠	画布过小、字体过大或轨道间距不足。	增大画布或间距，缩短标签，或适当减小字号。
自动刷新缓慢	数据量大、Track 多或连续触发重绘。	关闭 Auto refresh，完成一组修改后手动刷新。
导出与预览不同	字体、透明度或尺寸在不同渲染器中表现不同。	核对输出尺寸和样式，使用常见字体，并检查最终导出文件。
重开配置后找不到文件	数据路径改变或项目被移动。	重新指定文件路径；跨计算机使用时一并复制数据并保留目录结构。

其他提示

- 提示未找到 Perl (Windows)：将便携版 Strawberry Perl 解压到 gui_runtime/perl/，或安装 Perl 并保持 PATH 可用。
- 打开旧 conf：老参数名会自动映射（如 cutoff_value→cutoff_y、strokewidth→stroke-width），无需手工改写。
- 动态图：heatmapAnimated / histAnimated / highlightsAnimated 在预览中为静态帧；用浏览器打开导出的 SVG 可播放动画。

10 联系方式

获取帮助

可通过 Help 菜单查看使用手册（中/英）与关于，通过 Cite 查看引用信息。需要反馈问题时，建议提供配置文件、可复现问题的最小数据示例、完整运行日志，以及所用操作系统和软件版本。

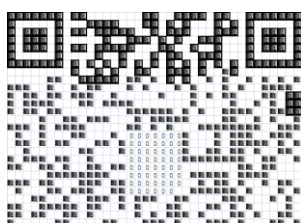
联系信息

- 邮箱：hewm2008@gmail.com / hewm2008@qq.com
- 主页：<https://github.com/hewm2008/RectChr>
- QQ 交流群：**125293663**

打赏

随意 是缘是福，一切随风

微信打赏



QQ 入群：**125293663**



微信公众号

